

Методичка: почтовые ящики, права, transport rules и диагностика Exchange

Темы: Exchange mailboxes, shared mailbox, room mailbox, distribution groups, permissions, quotas, mail flow, queue, tracking, SPF, DMARC

ОС сервера: Windows Server 2022/2025

ОС клиента: Windows 10/11

Среда: VirtualBox или Hyper-V, если это требуется сценарием

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

1. Что настроим

В этой работе обслуживаем доменную инфраструктуру Windows Server.

Команды выполняем в PowerShell от имени администратора, а результат проверяем через клиент, журналы и профильные консоли.

Используем узлы: DC01, EX01, CL01.

Главная идея работы:

Exchange-администрирование считается выполненным не тогда, когда объекты созданы в EAC, а тогда, когда отправка, получение, права доступа и диагностика очереди подтверждены командами и тестовым письмом.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	ОС	Сетевые адаптеры	IP-адрес
DC01	AD DS, DNS	Windows Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.10/24
SRV01	сервер текущей роли	Windows Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.30/24
CL01	клиент проверки	Windows 10/11	внутренняя сеть	192.168.10.100/24

DC01 ---- win-lab 192.168.10.0/24 ---- SRV01 ---- CL01

Если используется имя, проверяем DNS через `Resolve-DnsName`. NAT нужен для компонентов, обновлений и установочных файлов, если нет локального источника.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- установленный Exchange Server на EX01;
- домен `company.test`;
- тестовые пользователи AD;
- доступ к EAC и Exchange Management Shell;
- snapshot перед изменением mail flow.

4. Подготовка виртуальных машин

```
hostname  
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object Name,Domain,PartOfDomain  
Get-NetIPConfiguration  
Resolve-DnsName company.test  
Test-Connection DC01 -Count 3
```

Самопроверка этапа

- серверы в домене company.test;
- DNS указывает на DC01;
- имена разрешаются;
- снимок ВМ создан.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
Домен	company.test
DC/DNS	DC01, 192.168.10.10
Сервер роли	SRV01, 192.168.10.30
Клиент	CL01, 192.168.10.100

План работы:

- создать user, shared и room mailboxes;
- создать distribution group и external contact;
- назначить Full Access и Send As;
- настроить quota, auto reply и forwarding;
- создать mailbox database и переместить mailbox;
- создать mail flow rule;
- проверить queue и message tracking;
- объяснить SPF/DMARC и ограничение DKIM on-prem.

6. Исходная проверка

```
Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName,CsName,CsDomain  
Get-WindowsFeature | Where-Object Installed -eq $true  
Get-Service | Where-Object Status -eq 'Running' | Select-Object -First 20  
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Level=1,2,3} -MaxEvents 20
```

Самопроверка этапа

- роли и службы в ожидаемом состоянии;
- нет необъяснённых ошибок;
- клиент готов к проверке.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка роли

Перед установкой проверяем доступность компонентов и источника:

```
Get-WindowsFeature | Where-Object InstallState -eq 'Available'
```

7.2. Основная настройка

```
New-Mailbox -Name 'Ivan Ivanov' -UserPrincipalName i.ivanov@company.test -
Password (Read-Host -AsSecureString 'Password')
New-Mailbox -Shared -Name 'Support' -Alias support
New-DistributionGroup -Name 'IT Team' -Alias it-team -Type Distribution
Add-MailboxPermission -Identity Support -User i.ivanov -AccessRights
FullAccess
Add-ADPermission -Identity Support -User i.ivanov -ExtendedRights 'Send As'
Set-Mailbox i.ivanov -IssueWarningQuota 900MB -ProhibitSendQuota 1GB -
ProhibitSendReceiveQuota 1100MB
Get-Queue
```

Самопроверка этапа

```
Get-Mailbox i.ivanov
Get-MailboxPermission Support | Where-Object User -like '*ivanov*'
Get-Queue
Get-MessageTrackingLog -Recipients i.ivanov@company.test -Start (Get-
Date).AddHours(-2)
```

Проверяем вход в webmail и отправку тестового письма между двумя ящиками.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Восстановление или откат

Проверяем откат или восстановление по теме: вернуть службу, восстановить объект, выполнить cleanup, исправить GPO или вернуть файл из копии.

8. Проверка итогового результата

```
Get-Mailbox i.ivanov
Get-MailboxPermission Support | Where-Object User -like '*ivanov*'
Get-Queue
Get-MessageTrackingLog -Recipients i.ivanov@company.test -Start (Get-
Date).AddHours(-2)
```

Проверяем вход в webmail и отправку тестового письма между двумя ящиками.

Границы результата:

- работа выполняется в учебном домене;
- внешние интернет-сервисы, публичная почта и реальные обновления могут быть заменены подготовленным snapshot;
- успешная установка роли не заменяет клиентскую проверку и журналы.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Письмо не доставлено	Очередь, connector или DNS	Get-Queue, tracking log	Проверить connector и маршрут
Send As не работает	Право не применилось или кэш	Get-ADPermission	Назначить право и подождать обновления
DKIM не находится	Встроенного DKIM в on-prem	Проверка transport agents	Использовать внешний gateway/agent в

	Exchange обычно нет		промышленной сети
Клиент не видит сервис	DNS, firewall или служба	Resolve-DnsName, Test- NetConnection, Get-Service	Исправить DNS, firewall или службу
Нет прав	Учётная запись не в нужной группе	whoami /groups	Исправить членство или делегирование
Роль работает не полностью	Не завершена настройка после установки	Server Manager, Event Viewer	Завершить post- install configuration

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Стенд соответствует схеме.
- ☐ FQDN разрешаются.
- ☐ Роль установлена.
- ☐ Основная настройка выполнена.
- ☐ Проверочные команды подтверждают результат.
- ☐ Клиентская проверка проходит.
- ☐ В журналах нет необъяснённых ошибок.

- [] Одна ошибка найдена и исправлена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, ключевые настройки, PowerShell-проверку, клиентский результат, Event ID или журнал, результат восстановления/отказового теста и описание исправленной ошибки.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Какие зависимости нужно проверить до настройки?
3. Какая команда подтверждает основной результат?
4. Как проверить результат с клиента?
5. Что искать в журналах?
6. Как выполнить безопасный откат?
7. Какие ограничения есть у учебного стенда?
8. Что приложить к отчёту?